

PROMPT PARA COPILOT - APLICATIVO INFORME DE RAYOS X CMVA

Actúa como arquitecto de software y desarrollador full stack senior. Necesito construir un aplicativo web para el Centro Médico Valle de Atriz - CMVA, que reemplace el manejo manual en Excel del informe de Rayos X.

El sistema debe permitir registrar, consultar, controlar, exportar y analizar la información de estudios radiológicos, diferenciando claramente lo que diligencia el Tecnólogo y lo que diligencia el Radiólogo.

El aplicativo debe tener autenticación con usuario y contraseña, manejo de roles, auditoría de cambios, filtros de consulta, exportación en Excel y TXT, y dashboard estadístico.

=====

1. OBJETIVO GENERAL DEL SISTEMA

=====

Desarrollar una aplicación web para registrar y controlar los estudios de Rayos X realizados en CMVA, reemplazando el archivo Excel manual actual.

El sistema debe permitir:

- Crear usuarios con roles.
- Crear y administrar catálogos.
- Registrar estudios por parte del Tecnólogo.
- Completar lectura por parte del Radiólogo.
- Validar fechas y datos obligatorios.
- Consultar registros por filtros.
- Exportar información a Excel y archivo plano TXT.
- Visualizar dashboard estadístico según permisos del rol.
- Conservar trazabilidad de quién creó, modificó o completó cada registro.

=====

2. USUARIOS OPERATIVOS PRINCIPALES

=====

El sistema tendrá principalmente dos usuarios que ingresan información:

1. Tecnólogo.
2. Radiólogo.

Cada usuario debe poder visualizar el registro completo, pero no debe poder modificar la información diligenciada por el otro usuario.

Regla general:

- El Tecnólogo puede ver toda la información del registro, incluyendo los campos diligenciados por el Radiólogo.
- El Tecnólogo solo puede crear y modificar los campos que le corresponden: columnas A a M.

- El Tecnólogo no puede modificar los campos del Radiólogo: columnas N a Q.
- El Radiólogo puede ver toda la información del registro, incluyendo los campos diligenciados por el Tecnólogo.
- El Radiólogo solo puede diligenciar y modificar los campos que le corresponden: columnas N a Q.
- El Radiólogo no puede modificar los campos del Tecnólogo: columnas A a M.

El Administrador podrá realizar correcciones especiales sobre cualquier campo, pero el sistema debe obligar a registrar motivo de corrección y guardar auditoría completa del cambio.

=====

3. MÓDULO DE AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

=====

Crear pantalla de inicio de sesión con:

- Usuario.
- Contraseña.
- Botón ingresar.
- Recuperación o cambio de contraseña, si aplica.

El sistema debe manejar roles:

- Administrador.
- Tecnólogo.
- Radiólogo.
- Consulta / Gerencia.

Permisos mínimos por rol:

ADMINISTRADOR:

- Acceso total.
- Crear, editar, activar e inactivar usuarios.
- Crear y editar roles.
- Crear y editar catálogos.
- Consultar todos los registros.
- Exportar información.
- Ver dashboard.
- Ver auditoría.
- Corregir registros con justificación obligatoria.

TECNÓLOGO:

- Crear registros.
- Diligenciar únicamente los campos de la A a la M.
- Ver todos los campos del registro.
- No modificar los campos N a Q.
- No eliminar registros.
- Consultar registros creados por él o todos, según configuración institucional.

RADIÓLOGO:

- Consultar estudios pendientes de lectura.
- Ver todos los campos del registro.
- Diligenciar únicamente los campos N a Q.
- No modificar campos A a M.
- No eliminar registros.

CONSULTA / GERENCIA:

- Consultar información.
- Filtrar registros.
- Descargar reportes si tiene permiso.
- Ver dashboard estadístico.

4. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD POR ROL

Estas restricciones no deben aplicarse únicamente en la pantalla. También deben validarse en el backend/API.

Reglas:

- Si un Tecnólogo intenta modificar campos N a Q mediante inspección del navegador, API o cualquier método externo, el sistema debe rechazar la operación.
- Si un Radiólogo intenta modificar campos A a M mediante inspección del navegador, API o cualquier método externo, el sistema debe rechazar la operación.
- El sistema debe registrar en auditoría cualquier intento de modificación no autorizado.

Los campos no editables deben mostrarse visualmente bloqueados o en modo solo lectura.

5. MÓDULO DE MANTENIMIENTO / PARAMETRIZACIÓN

Crear un módulo de mantenimiento que permita administrar los catálogos necesarios para el registro.

Debe permitir crear información de dos maneras:

- A. Registro manual uno a uno.
- B. Carga masiva mediante plantilla Excel descargable.

El sistema debe permitir descargar una plantilla para cada catálogo, cargarla nuevamente y validar errores antes de importar.

Catálogos mínimos requeridos:

5.1 USUARIOS

Campos sugeridos:

- ID usuario.
- Tipo de documento.
- Número de documento.
- Nombre completo.
- Usuario de acceso.
- Correo.
- Rol.
- Especialidad, si aplica.
- Estado: activo / inactivo.
- Contraseña inicial o mecanismo de creación de contraseña.

5.2 ROLES

Campos:

- ID rol.
- Nombre del rol.
- Descripción.
- Permisos asociados.
- Estado.

Roles base:

- Administrador.
- Tecnólogo.
- Radiólogo.
- Consulta / Gerencia.

5.3 ESPECIALIDADES

Campos:

- ID especialidad.
- Nombre de la especialidad.
- Descripción.
- Estado.

Ejemplos:

- Radiología.
- Tecnología en imágenes diagnósticas.

5.4 ESTUDIOS

Catálogo de estudios radiológicos.

Campos:

- ID estudio.
- Código del estudio, si aplica.
- Nombre del estudio.
- Especialidad asociada.
- Estado.

Ejemplos:

- RX TÓRAX.
- RX ABDOMEN.
- RX MANO.
- RX MUÑECA.
- RX PIERNA.
- RX RODILLA.
- RX COLUMNA CERVICAL.
- RX COLUMNA LUMBAR.
- RX PELVIS.
- RX TOBILLO.
- RX PIE.
- RX HOMBRO.
- RX CODO.
- RX ANTEBRAZO.
- RX PORTÁTIL.

El sistema debe permitir normalizar nombres para evitar duplicados como:

- RX C CERVICAL.
- RX C. CERVICAL.
- RX C.CERVICAL.
- RX COL CERVICAL.

5.5 SERVICIOS

Campos:

- ID servicio.
- Código o abreviatura.
- Nombre del servicio.
- Estado.

Ejemplos:

- URG.
- HOSP.
- UCI.
- QX.
- PQX.
- C EXT.
- CEXT.
- C.EXT.

El sistema debe permitir parametrizar equivalencias o normalización para evitar duplicidades como C EXT, CEXT y C.EXT.

5.6 CAUSAS DE RECHAZO

Campos:

- ID causa.

- Descripción de la causa.
- Estado.

Debe existir por defecto:

- NA.

5.7 TECNÓLOGOS

Puede manejarse desde usuarios con rol Tecnólogo, pero debe poder usarse como lista de valores.

Campos:

- ID tecnólogo.
- Nombre.
- Usuario asociado.
- Estado.

5.8 RADIÓLOGOS

Puede manejarse desde usuarios con rol Radiólogo.

Campos:

- ID radiólogo.
- Nombre.
- Especialidad.
- Usuario asociado.
- Estado.

5.9 TRANSCRIPTORAS

Campos:

- ID transcriptora.
- Nombre.
- Usuario asociado, si aplica.
- Estado.

5.10 REPORTE

Catálogo para el campo REPORTE.

Campos:

- ID reporte.
- Nombre o responsable del reporte.
- Estado.

6. PANTALLA PRINCIPAL DE REGISTRO DE ESTUDIOS

Crear una pantalla para capturar la información que actualmente se diligencia en Excel.

Cada registro debe tener un ID único automático llamado ID_REGISTRO.

El ID debe generarse automáticamente al guardar.

Formato sugerido:

RX-AAAA-MM-000001

Ejemplo:

RX-2026-05-000001

También puede usarse ID autoincremental interno en base de datos, pero en pantalla debe mostrarse un código legible.

El formulario debe estar dividido visualmente en dos bloques:

BLOQUE 1: Información diligenciada por Tecnólogo.
Incluye columnas A a M.

BLOQUE 2: Información diligenciada por Radiólogo.
Incluye columnas N a Q.

Ambos usuarios pueden ver los dos bloques, pero solo editar el bloque que les corresponde.

=====

7. CAMPOS DEL REGISTRO

=====

El sistema debe manejar los siguientes campos, respetando la estructura del Excel actual:

A. FECHA Y HORA DE LA TOMA

Nombre técnico: fecha_hora_toma

Tipo: fecha y hora automática del sistema

Formato: DD/MM/AAAA HH:mm, formato 24 horas

Responsable: sistema / Tecnólogo

Editable: NO

Regla: se toma automáticamente del sistema al momento en que el Tecnólogo crea el registro.

B. FECHA Y HORA DE ORDEN

Nombre técnico: fecha_hora_orden

Tipo: fecha y hora ingresada manualmente

Formato: DD/MM/AAAA HH:mm, formato 24 horas

Responsable: Tecnólogo

Editable: Sí por Tecnólogo

Obligatorio: Sí

Regla: debe ser menor o igual a la fecha y hora de la toma.

Validación: si fecha_hora_orden es mayor que fecha_hora_toma, el sistema debe mostrar error y no permitir guardar.

Mensaje de error: "La fecha y hora de la orden no puede ser mayor a la fecha y hora de la toma."

C. IDENTIFICACIÓN

Nombre técnico: identificacion

Tipo: texto o numérico

Responsable: Tecnólogo

Editable: Sí por Tecnólogo

Obligatorio: Sí.

D. NOMBRE Y APELLIDO

Nombre técnico: nombre_paciente

Tipo: texto

Responsable: Tecnólogo

Editable: Sí por Tecnólogo

Obligatorio: Sí

Regla recomendada: convertir automáticamente a mayúsculas.

E. ESTUDIO

Nombre técnico: estudio_id

Tipo: lista de valores

Fuente: catálogo de estudios

Responsable: Tecnólogo

Editable: Sí por Tecnólogo

Obligatorio: Sí.

F. SERVICIO

Nombre técnico: servicio_id

Tipo: lista de valores

Fuente: catálogo de servicios

Responsable: Tecnólogo

Editable: Sí por Tecnólogo

Obligatorio: Sí.

G. NÚMERO DE TOMAS

Nombre técnico: numero_tomas

Tipo: numérico entero

Responsable: Tecnólogo

Editable: Sí por Tecnólogo

Obligatorio: Sí

Validación: debe ser mayor a cero.

H. KV

Nombre técnico: kv

Tipo: numérico

Responsable: Tecnólogo

Editable: Sí por Tecnólogo

Obligatorio: Sí

Validación: debe ser mayor a cero.

I. MAS

Nombre técnico: mas

Tipo: numérico decimal
Responsable: Tecnólogo
Editable: Sí por Tecnólogo
Obligatorio: Sí
Validación: debe ser mayor a cero.

J. RECHAZADA

Nombre técnico: rechazada
Tipo: lista de valores
Valores sugeridos: SI / NO
Responsable: Tecnólogo
Editable: Sí por Tecnólogo
Obligatorio: Sí
Valor por defecto: NO.

K. CAUSA DE RECHAZO

Nombre técnico: causa_rechazo_id
Tipo: lista de valores
Fuente: catálogo de causas de rechazo
Responsable: Tecnólogo
Editable: Sí por Tecnólogo
Obligatorio: depende del campo rechazada
Regla:
- Si rechazada = NO, causa de rechazo debe quedar en NA.
- Si rechazada = SI, causa de rechazo debe ser obligatoria y diferente de NA.

L. TECNÓLOGO

Nombre técnico: tecnologo_id
Tipo: lista de valores
Fuente: usuarios con rol Tecnólogo o catálogo de Tecnólogos
Responsable: Tecnólogo / sistema
Editable: Sí o autocompletado según configuración
Regla recomendada: por defecto tomar el usuario autenticado si tiene rol Tecnólogo.

M. REPORTE

Nombre técnico: reporte_id
Tipo: lista de valores
Fuente: catálogo de reporte
Responsable: Tecnólogo
Editable: Sí por Tecnólogo
Obligatorio: Sí.

N. HORA Y FECHA DE LECTURA RADIÓLOGO

Nombre técnico: fecha_hora_lectura_radiologo
Tipo: fecha y hora automática del sistema
Formato: DD/MM/AAAA HH:mm, formato 24 horas
Responsable: sistema / Radiólogo
Editable: NO
Regla: se toma automáticamente cuando el Radiólogo guarda la lectura del registro.

O. LECTURA RADIÓLOGO

Nombre técnico: radiologo_id
Tipo: lista de valores
Fuente: usuarios con rol Radiólogo o catálogo de Radiólogos
Responsable: Radiólogo
Editable: Sí por Radiólogo
Obligatorio: Sí cuando se complete lectura
Regla recomendada: por defecto tomar el usuario autenticado si tiene rol Radiólogo.

P. TRANSCRIPTORA

Nombre técnico: transcriptora_id
Tipo: lista de valores
Fuente: catálogo de transcriptoras
Responsable: Radiólogo
Editable: Sí por Radiólogo
Obligatorio: configurable.

Q. OBSERVACIONES

Nombre técnico: observaciones
Tipo: texto largo
Responsable: Radiólogo
Editable: Sí por Radiólogo
Obligatorio: NO.

=====

8. REGLAS DE BLOQUEO POR ROL

=====

Cuando un Tecnólogo ingrese al sistema:

- Puede crear un nuevo registro.
- Puede ver todos los campos del registro.
- Puede editar únicamente A a M.
- Los campos N a Q deben mostrarse en modo solo lectura.
- No puede borrar información registrada por el Radiólogo.
- No puede modificar la fecha y hora de lectura del Radiólogo.

Cuando un Radiólogo ingrese al sistema:

- Puede consultar los registros creados por el Tecnólogo.
- Puede ver todos los campos del registro.
- Puede editar únicamente N a Q.
- Los campos A a M deben mostrarse en modo solo lectura.
- No puede borrar ni modificar información registrada por el Tecnólogo.
- No puede modificar la fecha y hora de toma.
- No puede modificar la fecha y hora de orden.
- No puede modificar identificación, paciente, estudio, servicio, número de tomas, KV, MAS, rechazo, causa, tecnólogo ni reporte.

=====

9. ESTADOS DEL REGISTRO

=====

Cada registro debe manejar estado:

- Creado / Pendiente de lectura.
- Leído / Completado.
- Rechazado, si aplica.
- Anulado, solo por Administrador.
- Corregido, si aplica.

Reglas:

- Cuando el Tecnólogo guarda A a M, el estado queda "Pendiente de lectura".
- Cuando el Radiólogo diligencia N a Q, el estado cambia a "Leído / Completado".
- Si el campo Rechazada = SI, el registro debe poder identificarse en reportes y dashboard como estudio rechazado.
- No eliminar registros físicamente; usar anulación lógica con motivo.

=====

10. VALIDACIONES FUNCIONALES

=====

El sistema debe validar:

- Campos obligatorios antes de guardar.
- Fecha y hora de orden no mayor a fecha y hora de toma.
- Fecha y hora de toma automática, no editable.
- Fecha y hora de lectura automática, no editable.
- Número de tomas mayor a cero.
- KV mayor a cero.
- MAS mayor a cero.
- Si Rechazada = SI, causa de rechazo obligatoria y diferente de NA.
- Si Rechazada = NO, causa de rechazo debe ser NA.
- No permitir guardar estudios sin identificación, nombre, estudio y servicio.
- Evitar duplicidad exacta opcionalmente por identificación + estudio + fecha/hora orden + servicio, mostrando alerta antes de guardar.

=====

11. CONSULTA DE REGISTROS

=====

Crear pantalla de consulta con filtros:

- Rango de fecha y hora de toma.
- Rango de fecha y hora de orden.
- Rango de fecha y hora de lectura.
- Tecnólogo.
- Radiólogo.
- Servicio.
- Estudio.
- Estado.
- Rechazada SI / NO.
- Causa de rechazo.
- Identificación.

- Nombre del paciente.

La consulta debe mostrar una tabla con:

- ID registro.
- Fecha y hora de toma.
- Fecha y hora de orden.
- Identificación.
- Nombre.
- Estudio.
- Servicio.
- Número de tomas.
- KV.
- MAS.
- Rechazada.
- Causa rechazo.
- Tecnólogo.
- Reporte.
- Fecha y hora lectura radiólogo.
- Radiólogo.
- Transcriptora.
- Observaciones.
- Estado.

La tabla debe permitir:

- Ordenar por columnas.
- Buscar texto.
- Filtrar.
- Paginación.
- Ver detalle.
- Editar según rol.
- Descargar resultados filtrados.

12. EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN

Crear botón para descargar información.

Opciones:

A. Descargar en Excel

Debe exportar los datos visibles o filtrados con los mismos campos del sistema.

B. Descargar archivo plano TXT

Debe permitir exportar en formato plano delimitado.

Formato sugerido:

- Separador: pipe |

- Codificación: UTF-8
- Primera fila con encabezados.
- Fechas en formato DD/MM/AAAA HH:mm.
- Valores en mayúscula cuando aplique.

Ejemplo de encabezado TXT:

```
ID_REGISTRO|FECHA_HORA_TOMA|FECHA_HORA_ORDEN|IDENTIFICACION|NOMBRE_Y_APEL
LIDO|ESTUDIO|SERVICIO|NUMERO_TOMAS|KV|MÁS|RECHAZADA|CAUSA_RECHAZO|TECNOLO
GO|REPORTE|FECHA_HORA_LECTURA_RADIOLOGO|LECTURA_RADIOLOGO|TRANSCRIPTORA|O
BSERVACIONES|ESTADO
```

El botón de exportar debe respetar permisos por rol.

```
=====
13. DASHBOARD ESTADÍSTICO
=====
```

Crear botón para acceder al dashboard, visible solo para roles autorizados.

El dashboard debe tener filtros por:

- Rango de fechas.
- Tecnólogo.
- Radiólogo.
- Servicio.
- Estudio.
- Estado.
- Rechazada SI / NO.

Indicadores sugeridos:

- Total de estudios realizados.
- Total de pacientes atendidos.
- Total de estudios por servicio.
- Total de estudios por estudio.
- Total de estudios por Tecnólogo.
- Total de estudios por Radiólogo.
- Total de estudios rechazados.
- Porcentaje de estudios rechazados.
- Causas de rechazo más frecuentes.
- Estudios pendientes de lectura.
- Estudios leídos / completados.
- Tiempo promedio entre fecha/hora de orden y fecha/hora de toma.
- Tiempo promedio entre fecha/hora de toma y fecha/hora de lectura.
- Volumen de estudios por día.
- Volumen de estudios por hora.
- Top 10 estudios más realizados.

Gráficos sugeridos:

- Barras por servicio.
- Barras por estudio.

- Barras por Tecnólogo.
- Barras por Radiólogo.
- Línea de tendencia diaria.
- Torta o barra de rechazados SI / NO.
- Tabla de pendientes de lectura.

14. DISEÑO DE INTERFAZ

El sistema debe tener diseño profesional, limpio e institucional.

Requisitos visuales:

- Pantalla de login.
- Menú lateral o superior.
- Módulo de mantenimiento.
- Módulo de registro.
- Módulo de lectura radiológica.
- Módulo de consulta.
- Módulo de dashboard.
- Módulo de exportación.
- Módulo de auditoría.

El formulario debe ser claro y dividido por secciones:

Sección Tecnólogo:

- Campos A a M.

Sección Radiólogo:

- Campos N a Q.

Usar colores o etiquetas para diferenciar:

- Pendiente de lectura.
- Completado.
- Rechazado.
- Anulado.

Debe ser responsive para computador y tablet.

15. BASE DE DATOS SUGERIDA

Diseñar la base de datos con tablas como mínimo:

usuarios:

- id.
- tipo_documento.
- número_documento.
- nombre_completo.
- usuario.
- correo.

- password_hash.
- rol_id.
- especialidad_id.
- estado.
- created_at.
- updated_at.

roles:

- id.
- nombre.
- descripcion.
- estado.

permisos:

- id.
- nombre.
- descripcion.

rol_permiso:

- id.
- rol_id.
- permiso_id.

especialidades:

- id.
- nombre.
- descripcion.
- estado.

estudios:

- id.
- codigo.
- nombre.
- especialidad_id.
- estado.

servicios:

- id.
- codigo.
- nombre.
- estado.

causas_rechazo:

- id.
- descripcion.
- estado.

transcriptoras:

- id.
- nombre.
- usuario_id.
- estado.

reportes:

- id.
- nombre.
- estado.

registros_rayos_x:

- id.
- codigo_registro.
- fecha_hora_toma.
- fecha_hora_orden.
- identificacion.
- nombre_paciente.
- estudio_id.
- servicio_id.
- numero_tomas.
- kv.
- mas.
- rechazada.
- causa_rechazo_id.
- tecnologo_id.
- reporte_id.
- fecha_hora_lectura_radiologo.
- radiologo_id.
- transcriptora_id.
- observaciones.
- estado.
- creado_por.
- modificado_por.
- leído_por.
- created_at.
- updated_at.

auditoria_registros:

- id.
- registro_id.
- usuario_id.
- accion.
- campo_modificado.
- valor_anterior.
- valor_nuevo.
- fecha_hora.
- ip_origen, si aplica.

16. IMPORTACIÓN MASIVA DESDE PLANTILLAS

El sistema debe permitir carga masiva para:

- Usuarios.
- Especialidades.
- Estudios.
- Servicios.
- Causas de rechazo.
- Tecnólogos.

- Radiólogos.
- Transcriptoras.
- Reportes.

Cada carga debe:

- Descargar plantilla.
- Permitir seleccionar archivo.
- Validar estructura de columnas.
- Mostrar errores antes de importar.
- Indicar registros válidos e inválidos.
- Permitir confirmar importación.
- No duplicar registros existentes.
- Permitir actualizar registros existentes si el administrador lo autoriza.

=====

17. REGLAS DE FECHA Y HORA

=====

Usar zona horaria Colombia:

America/Bogota

Todas las fechas y horas deben manejar formato de 24 horas.

fecha_hora_toma:

- Automática.
- Tomada del sistema.
- No editable.

fecha_hora_orden:

- Manual.
- Puede ser menor o igual a fecha_hora_toma.
- No puede ser mayor.

fecha_hora_lectura_radiologo:

- Automática.
- Se registra cuando el Radiólogo guarda la lectura.
- No editable.

=====

18. DATOS INICIALES

=====

El sistema debe permitir cargar datos iniciales desde el Excel actual.

El archivo actual contiene las columnas:

- fecha y hora de la toma.
- FECHA Y HORA DE ORDEN.
- IDENTIFICACION.
- NOMBRE Y APELLIDO.
- ESTUDIO.

- SERVICIO.
- NÚMERO DE TOMAS.
- KV.
- MAS.
- RECHAZADA.
- CAUSA DE RECHAZO.
- TECNÓLOGO.
- REPORTE.
- HORA Y FECHA DE LECTURA RADIOLOGO.
- LECTURA RADIOLOGO.
- TRANSCRIPTORA.
- OBSERVACIONES.

Crear una funcionalidad de importación inicial que lea este Excel, normalice los campos y cree los registros históricos.

19. AUDITORÍA

El sistema debe guardar auditoría de:

- Usuario que crea el registro.
- Fecha y hora de creación.
- Usuario que modifica.
- Fecha y hora de modificación.
- Usuario que realiza lectura radiológica.
- Cambios realizados por campo.
- Estado del registro.
- Intentos de modificación no autorizados.

Cada bloque debe guardar trazabilidad independiente:

Información del Tecnólogo:

- Usuario Tecnólogo que creó el registro.
- Fecha y hora de creación.
- Usuario Tecnólogo que modificó el registro, si aplica.
- Fecha y hora de modificación.
- Campos modificados.

Información del Radiólogo:

- Usuario Radiólogo que realizó la lectura.
- Fecha y hora automática de lectura.
- Usuario Radiólogo que modificó la lectura, si aplica.
- Fecha y hora de modificación.
- Campos modificados.

20. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El aplicativo se considerará funcional cuando:

- Permita iniciar sesión con usuario y clave.
- Permita crear usuarios y asignar roles.
- Permita crear catálogos uno a uno.
- Permita cargar catálogos mediante plantilla.
- Permita al Tecnólogo crear registros diligenciando A a M.
- El sistema tome automáticamente fecha y hora de toma.
- El sistema valide que fecha y hora de orden no sea mayor a la toma.
- Permita al Radiólogo completar N a Q.
- El sistema tome automáticamente fecha y hora de lectura del Radiólogo.
- Cada registro tenga ID único.
- Tecnólogo y Radiólogo puedan ver todo el registro.
- Tecnólogo no pueda modificar campos N a Q.
- Radiólogo no pueda modificar campos A a M.
- Las restricciones estén validadas en frontend y backend.
- Permita consultar registros por rango de fechas y Tecnólogo.
- Permita consultar por servicio, estudio, Radiólogo, estado y rechazo.
- Permita descargar Excel.
- Permita descargar TXT.
- Permita ver dashboard según rol.
- Guarde auditoría de cambios.
- Guarde auditoría de intentos de modificación no autorizados.
- No permita modificar campos fuera del rol autorizado.
- Maneje formato de fecha y hora en 24 horas.
- Mantenga los datos históricos del Excel actual.

21. ENTREGABLES ESPERADOS

Generar:

- Código fuente completo.
- Modelo de base de datos.
- Script de creación de tablas.
- Migraciones.
- Backend funcional.
- Frontend funcional.
- Pantalla de login.
- Módulo de mantenimiento.
- Módulo de registro Tecnólogo.
- Módulo de lectura Radiólogo.
- Módulo de consulta.
- Módulo de dashboard.
- Exportación Excel.
- Exportación TXT.
- Carga masiva por plantillas.
- Manual básico de instalación.
- Manual básico de usuario.
- Datos semilla iniciales.

22. FLUJO DE USO

FLUJO DEL TECNÓLOGO:

1. Inicia sesión.
2. Entra a "Nuevo estudio".
3. El sistema genera fecha y hora de toma automáticamente.
4. Ingresa fecha y hora de orden.
5. Diligencia identificación, nombre, estudio, servicio, número de tomas, KV, MAS, rechazada, causa, Tecnólogo y reporte.
6. Guarda.
7. El sistema genera ID de registro y deja estado "Pendiente de lectura".
8. Puede ver posteriormente los campos del Radiólogo, pero no modificarlos.

FLUJO DEL RADIÓLOGO:

1. Inicia sesión.
2. Entra a "Pendientes de lectura".
3. Selecciona un estudio.
4. Visualiza la información registrada por el Tecnólogo en modo solo lectura.
5. Diligencia lectura Radiólogo, transcriptor y observaciones.
6. Al guardar, el sistema registra automáticamente fecha y hora de lectura.
7. El estado cambia a "Leído / Completado".
8. Puede ver la información del Tecnólogo, pero no modificarla.

FLUJO ADMINISTRADOR:

1. Administra usuarios.
2. Administra catálogos.
3. Carga plantillas.
4. Consulta registros.
5. Exporta información.
6. Revisa dashboard.
7. Revisa auditoría.
8. Realiza correcciones especiales con motivo obligatorio.

23. RECOMENDACIÓN DE DESARROLLO

Construir primero una versión mínima funcional con:

- Login.
- Roles.
- Catálogos básicos.
- Registro del Tecnólogo A-M.
- Lectura del Radiólogo N-Q.
- Consulta de registros.
- Exportación Excel y TXT.

Después agregar:

- Dashboard estadístico.
- Auditoría avanzada.
- Importación histórica del Excel.
- Normalización avanzada de estudios y servicios.
- Reportes gerenciales.

Construye el aplicativo con código limpio, modular, validaciones robustas, interfaz clara y estructura preparada para crecer.